

Інформаційна модель меблевого магазину

Опис предметної області

Предметною областю є діяльність меблевого магазину, який займається продажем меблів різних категорій: столів, стільців, шаф, ліжок, диванів, крісел, тумб, комодів та інших товарів.

Основним завданням інформаційної системи меблевого магазину є зберігання, обробка та систематизація інформації про товари, їх категорії та варіанти, матеріали, кольори, виробників і постачальників, клієнтів, працівників, склади, складські запаси, поставки, замовлення, способи оплати та доставки, статуси і повернення.

Кожен товар у магазині характеризується унікальним кодом, назвою, описом, категорією, виробником та базовою ціною. Один товар належить до однієї категорії та може мати декілька варіантів виконання.

Категорії використовуються для логічного групування товарів, наприклад: «Столи», «Стільці», «Шафи», «Ліжка», «Дивани», «Крісла». Одна категорія може містити багато товарів.

Інформація про виробників і постачальників об'єднана в одну сутність «Контрагент». Це дозволяє не створювати дві окремі таблиці, які містили б майже однакові контактні дані.

Для кожного контрагента зберігаються назва, тип, країна, номер телефону, електронна пошта та адреса. Тип контрагента визначає, чи є він виробником, постачальником або одночасно виконує обидві функції.

Якщо контрагент виступає виробником, він пов'язується з товарами, які виготовляє. Якщо контрагент виступає постачальником, він пов'язується з поставками товарів до магазину.

Варіант товару представляє конкретне виконання певного товару. Варіанти одного товару можуть відрізнятися матеріалом, кольором, розмірами, артикулом та ціною.

Наприклад, «Крісло Luna» може бути товаром, а «Крісло Luna із синього велюру» та «Крісло Luna із чорної шкіри» – двома різними варіантами цього товару.

Матеріали зберігаються в окремій таблиці, оскільки один і той самий матеріал може використовуватися для великої кількості різних варіантів товарів. Для матеріалу зберігаються його назва та опис.

Кольори також зберігаються в окремій таблиці. Один колір може використовуватися для багатьох варіантів товарів, а кожен варіант товару має один основний колір.

У таблиці варіантів товарів замість повторення текстових назв матеріалу та кольору зберігаються зовнішні ключі на відповідні таблиці.

Магазин може мати один або декілька складів. Для кожного складу зберігаються його назва та адреса.

Інформація про кількість товарів не зберігається безпосередньо в таблиці товарів або їх варіантів, оскільки один і той самий варіант товару може одночасно знаходитися на різних складах.

Для обліку кількості товарів використовується складський запас, який пов'язує конкретний склад із конкретним варіантом товару та містить інформацію про доступну і зарезервовану кількість.

Магазин отримує товари від контрагентів, які виконують роль постачальників.

Кожна поставка характеризується унікальним номером, постачальником, складом, на який надходять товари, відповідальним працівником, датою та статусом.

Одна поставка може містити декілька різних варіантів товарів. Тому перелік товарів поставки зберігається окремо у вигляді позицій поставки. Для кожної позиції зазначаються конкретний варіант товару, його кількість та закупівельна ціна.

Клієнти магазину можуть оформлювати одне або декілька замовлень. Для кожного клієнта зберігаються ім'я, прізвище, номер телефону, електронна пошта та адреса.

Кожне замовлення має унікальний номер, дату створення, клієнта, працівника, який його обробляє, поточний статус та примітку.

Оскільки одне замовлення може містити декілька різних товарів, перелік товарів замовлення зберігається в окремих позиціях замовлення.

Для кожної позиції зазначаються конкретний варіант товару, кількість, ціна за одиницю та знижка.

Ціна товару в позиції замовлення фіксується на момент оформлення покупки. Це необхідно для того, щоб подальша зміна поточної ціни товару не змінювала історичну вартість уже оформленого замовлення.

Загальна вартість замовлення може бути розрахована як сума вартостей усіх його позицій з урахуванням кількості товарів, знижок та вартості доставки.

Способи оплати зберігаються в окремому довіднику. Наприклад, це може бути готівка, банківська картка або банківський переказ.

У замовленні зберігається зовнішній ключ на відповідний спосіб оплати, а також сума, яка вже була сплачена клієнтом.

Способи доставки також зберігаються в окремому довіднику. Це може бути самовивіз, доставка кур'єром або доставка поштовою службою.

Для замовлення можуть зберігатися спосіб доставки, адреса доставки, вартість доставки, дата відправлення, дата отримання та номер відстеження.

Для уникнення повторення однакових текстових значень статуси винесені в окрему таблицю «Статус».

Для кожного статусу зберігається його назва та тип. Тип дозволяє визначити, до якого процесу належить статус: замовлення, оплата, доставка, поставка або повернення.

Наприклад, для замовлень можуть використовуватися статуси «Нове», «В обробці» і «Завершено», для оплати – «Не оплачено», «Частково оплачено» і «Оплачено», а для доставки – «Очікує відправлення», «Відправлено» і «Доставлено».

Завдяки цьому немає необхідності створювати окремі таблиці статусів для кожного процесу.

Інформаційна система також передбачає можливість оформлення повернень.

Одне повернення пов'язане з конкретним замовленням та містить дату, причину і статус.

Оскільки клієнт може повернути лише частину товарів із замовлення, товари повернення зберігаються окремо в позиціях повернення.

Для кожної позиції повернення зазначаються відповідна позиція замовлення, кількість поверненого товару, його стан та сума повернення коштів.

Обробкою замовлень, поставок та інших основних операцій займаються працівники магазину. Для кожного працівника зберігаються ім'я, прізвище, номер телефону, електронна пошта та посада.

Таким чином, інформаційна система меблевого магазину повинна забезпечувати управління каталогом товарів, їх варіантами, матеріалами та кольорами, облік

складських запасів, роботу з клієнтами і контрагентами, оформлення замовлень і поставок, контроль оплати та доставки, обробку повернень і формування звітності.

Основні поняття предметної області

Категорія – код категорії, назва, опис.

Контрагент – код контрагента, назва, тип контрагента, країна, телефон, електронна пошта, адреса.

Матеріал – код матеріалу, назва, опис.

Колір – код кольору, назва.

Товар – код товару, назва, опис, категорія, виробник, базова ціна, ознака активності.

Варіант товару – код варіанта, товар, артикул, матеріал, колір, ширина, висота, глибина, ціна.

Склад – код складу, назва, адреса.

Складський запас – склад, варіант товару, доступна кількість, зарезервована кількість.

Клієнт – код клієнта, ім'я, прізвище, телефон, електронна пошта, адреса.

Працівник – код працівника, ім'я, прізвище, телефон, електронна пошта, посада.

Статус – код статусу, назва, тип статусу.

Спосіб оплати – код способу оплати, назва.

Спосіб доставки – код способу доставки, назва, опис.

Поставка – номер поставки, постачальник, склад, працівник, дата, статус.

Позиція поставки – поставка, варіант товару, кількість, закупівельна ціна.

Замовлення – номер замовлення, клієнт, працівник, дата створення, статус замовлення, примітка, спосіб оплати, статус оплати, сплачена сума, спосіб доставки, статус доставки, адреса доставки, вартість доставки, дата відправлення, дата отримання, номер відстеження.

Позиція замовлення – замовлення, варіант товару, кількість, ціна за одиницю, знижка.

Повернення – код повернення, замовлення, дата, причина, статус.

Позиція повернення – повернення, позиція замовлення, кількість, стан товару, сума повернення.

Основні зв'язки між об'єктами

Категорія – Товар: одна категорія може містити багато товарів, кожен товар належить до однієї категорії. Зв'язок 1:М.

Контрагент – Товар: один контрагент, який виконує роль виробника, може виготовляти багато товарів. Кожен товар має одного основного виробника. Зв'язок 1:М.

Товар – Варіант товару: один товар може мати багато варіантів виконання, кожен варіант належить одному товару. Зв'язок 1:М.

Матеріал – Варіант товару: один матеріал може використовуватися в багатьох варіантах товарів, кожен варіант має один основний матеріал. Зв'язок 1:М.

Колір – Варіант товару: один колір може використовуватися в багатьох варіантах товарів, кожен варіант має один основний колір. Зв'язок 1:М.

Склад – Варіант товару: один склад може містити багато варіантів товарів, а один варіант товару може знаходитися на декількох складах.

Таким чином, між складом і варіантом товару існує зв'язок М:М, який реалізується через таблицю «Складський запас».

Клієнт – Замовлення: один клієнт може оформити багато замовлень, кожне замовлення належить одному клієнту. Зв'язок 1:М.

Працівник – Замовлення: один працівник може обробляти багато замовлень, кожне замовлення має одного відповідального працівника. Зв'язок 1:М.

Статус – Замовлення: один статус відповідного типу може використовуватися в багатьох замовленнях. Замовлення містить окремі зовнішні ключі для статусу самого замовлення, статусу оплати та статусу доставки.

Спосіб оплати – Заовлення: один спосіб оплати може використовуватися в багатьох заовленнях, кожне заовлення має один вибраний спосіб оплати. Зв'язок 1:М.

Спосіб доставки – Заовлення: один спосіб доставки може використовуватися в багатьох заовленнях, кожне заовлення має один основний спосіб доставки. Зв'язок 1:М.

Заовлення – Позиція заовлення: одне заовлення може містити багато позицій, кожна позиція належить одному заовленню. Зв'язок 1:М.

Варіант товару – Позиція заовлення: один варіант товару може входити до багатьох позицій різних заовлень. Зв'язок 1:М.

Таким чином, між заовленнями та варіантами товарів існує зв'язок М:М, який реалізується через таблицю «Позиція заовлення».

Контрагент – Поставка: один контрагент, який виконує роль постачальника, може здійснювати багато поставок. Кожна поставка має одного постачальника. Зв'язок 1:М.

Склад – Поставка: один склад може отримувати багато поставок, кожна поставка надходить на один склад. Зв'язок 1:М.

Працівник – Поставка: один працівник може оформлювати або приймати багато поставок, кожна поставка має одного відповідального працівника. Зв'язок 1:М.

Статус – Поставка: один статус типу «Поставка» може бути присвоєний багатьом поставкам. Кожна поставка має один поточний статус. Зв'язок 1:М.

Поставка – Позиція поставки: одна поставка може містити багато позицій, кожна позиція належить одній поставці. Зв'язок 1:М.

Варіант товару – Позиція поставки: один варіант товару може входити до багатьох поставок. Зв'язок 1:М.

Таким чином, між поставками та варіантами товарів існує зв'язок М:М, який реалізується через таблицю «Позиція поставки».

Заовлення – Повернення: одне заовлення може мати декілька повернень, кожне повернення належить одному заовленню. Зв'язок 1:М.

Статус – Повернення: один статус типу «Повернення» може використовуватися для багатьох повернень. Кожне повернення має один поточний статус. Зв'язок 1:М.

Повернення – Позиція повернення: одне повернення може містити багато позицій, кожна позиція належить одному поверненню. Зв'язок 1:М.

Позиція замовлення – Позиція повернення: одна позиція замовлення може бути повністю або частково повернена. Одна позиція замовлення може бути пов'язана з декількома позиціями повернення. Зв'язок 1:М.

Основні процеси предметної області

Управління категоріями – додавання, редагування та видалення категорій товарів.

Управління товарами – додавання, редагування, видалення та пошук товарів, їх описів, категорій, виробників і базових цін.

Управління варіантами товарів – створення конкретних варіантів товарів із зазначенням артикулу, матеріалу, кольору, розмірів та ціни.

Управління матеріалами – додавання та редагування матеріалів, що використовуються у варіантах товарів.

Управління кольорами – ведення єдиного довідника кольорів для варіантів товарів.

Робота з контрагентами – збереження та редагування інформації про виробників і постачальників.

Облік складських запасів – контроль доступної та зарезервованої кількості кожного варіанта товару на кожному складі.

Контроль залишків – перевірка наявності товарів на складах та визначення необхідності поповнення запасів.

Робота з клієнтами – реєстрація клієнтів, збереження та оновлення їх контактних даних.

Оформлення замовлень – створення замовлення, вибір клієнта та відповідального працівника.

Формування позицій замовлення – додавання до замовлення конкретних варіантів товарів із зазначенням кількості, ціни та знижки.

Розрахунок вартості замовлення – визначення вартості кожної позиції та загальної суми замовлення.

Резервування товарів – резервування необхідної кількості товарів після оформлення або підтвердження замовлення.

Контроль статусу замовлення – зміна та відстеження поточного стану виконання замовлення.

Облік оплати – вибір способу оплати, збереження сплаченої суми та поточного статусу оплати.

Організація доставки – вибір способу доставки, збереження адреси, вартості та іншої інформації про доставку.

Контроль доставки – відстеження статусу доставки, дати відправлення, дати отримання та номера відстеження.

Управління статусами – ведення довідника статусів для замовлень, оплат, доставок, поставок та повернень.

Управління способами оплати – ведення довідника доступних способів оплати.

Управління способами доставки – ведення довідника доступних способів доставки.

Оформлення поставок – реєстрація надходження товарів від постачальників із зазначенням складу, відповідального працівника, дати та статусу.

Формування позицій поставки – зазначення конкретних варіантів товарів, їх кількості та закупівельної ціни в межах поставки.

Приймання товарів – збільшення складських запасів після фактичного отримання товарів від постачальника.

Обробка повернень – реєстрація повернення товарів клієнтом із зазначенням причини та статусу.

Формування позицій повернення – визначення конкретних товарів із початкового замовлення, які повертаються, їх кількості, стану та суми повернення.

Повернення товару на склад – збільшення складського запасу, якщо повернений товар придатний для подальшого продажу.

Управління працівниками – збереження та оновлення інформації про працівників магазину та їх посади.

Формування звітів – отримання інформації про продажі, замовлення, клієнтів, товари, складські запаси, поставки, контрагентів, оплати, доставки та повернення.

Принципи побудови інформаційної моделі

Модель побудована таким чином, щоб забезпечити нормалізацію даних та уникнути надмірного дублювання інформації, але при цьому не створювати зайвої кількості малозначущих таблиць.

Виробники та постачальники об'єднані в одну сутність «Контрагент», оскільки для них зберігаються практично однакові дані: назва, країна, телефон, електронна пошта та адреса.

Поле типу контрагента дозволяє визначити, чи є певна компанія виробником, постачальником або виконує обидві функції.

Матеріали винесені в окрему таблицю, оскільки один матеріал може багаторазово використовуватися в різних варіантах товарів. Завдяки цьому назва матеріалу не повторюється в кожному записі.

За таким самим принципом кольори зберігаються в окремій таблиці.

Таблиця «Варіант товару» містить зовнішні ключі на матеріал і колір замість текстових значень.

Поділ на «Товар» і «Варіант товару» використовується для відокремлення загальної моделі меблів від її конкретних виконань.

Наприклад, «Крісло Luna» є товаром, а «Крісло Luna, синій велюр, 90 × 85 × 100 см» є конкретним варіантом цього товару.

Окрема сутність «Складський запас» необхідна тому, що один варіант товару може одночасно знаходитися на декількох складах у різній кількості.

Таким чином, ця таблиця реалізує зв'язок M:N між складами та варіантами товарів.

«Замовлення» та «Позиція замовлення» є різними сутностями, оскільки одне замовлення може містити будь-яку кількість різних товарів.

Загальна інформація зберігається в замовленні, а інформація про кожен окремий товар – у відповідній позиції.

За таким самим принципом розділені «Поставка» і «Позиція поставки», а також «Повернення» і «Позиція повернення».

Способи оплати винесені в окрему таблицю, оскільки однакові способи використовуються в багатьох замовленнях.

Способи доставки також винесені в окремий довідник.

Статуси винесені в одну спільну таблицю. Поле «Тип статусу» визначає, до якого процесу належить конкретний статус.

Це дозволяє не створювати окремі таблиці «Статус замовлення», «Статус оплати», «Статус доставки», «Статус поставки» і «Статус повернення».

У таблиці замовлень зберігаються окремі зовнішні ключі на статус замовлення, статус оплати та статус доставки.

У поставці та поверненні також зберігається зовнішній ключ на відповідний запис таблиці статусів.

Такі поля, як адреса, телефон, електронна пошта, посада працівника, причина повернення та стан поверненого товару, не винесені в окремі таблиці, оскільки це призвело б до надмірного ускладнення моделі без суттєвої практичної користі.

Таким чином, модель є достатньо нормалізованою, зменшує дублювання даних та забезпечує використання зовнішніх ключів для основних повторюваних значень, але при цьому залишається зрозумілою та зручною для реалізації.

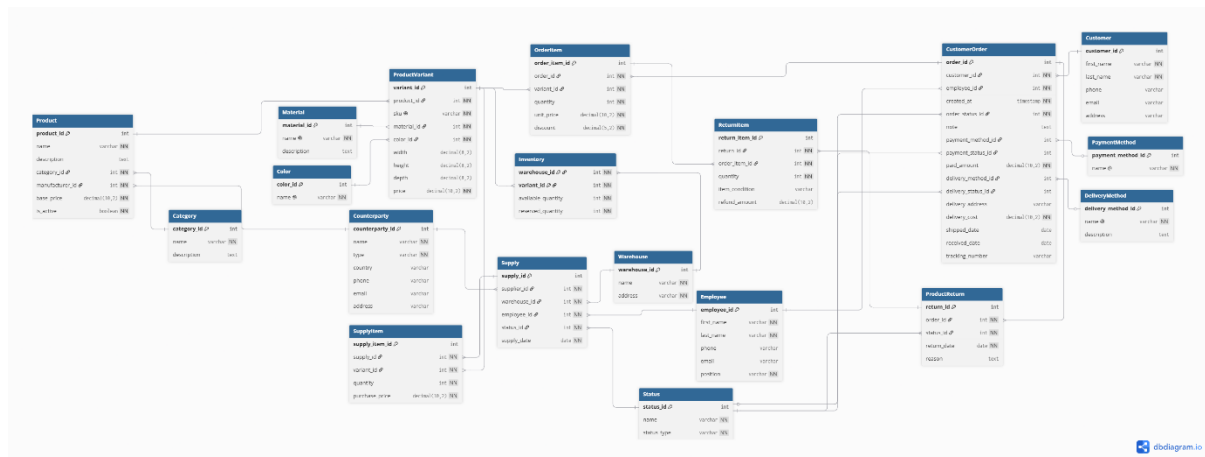
Питання

1. Які варіанти товарів певної категорії зараз є в наявності на конкретному складі?
2. Які товари мають найменший залишок і потребують найближчого поповнення?
3. Який товар або його варіант продавався найчастіше за вибраний період?
4. Які клієнти здійснили найбільше замовлень за останній місяць?
5. Які замовлення були оформлені, але ще не повністю оплачені?
6. Які товари найчастіше повертають клієнти та з яких причин?
7. Які постачальники поставили найбільшу кількість товарів за певний період?
8. Які варіанти товарів певного виробника мають заданий матеріал і колір?
9. Які замовлення зараз перебувають у процесі доставки та ще не були отримані клієнтами?
10. Які працівники обробили найбільшу кількість замовлень за певний період?
11. Яка загальна вартість товарів, що зараз знаходяться на кожному складі?
12. Які товари були продані за ціною нижчою за їх поточну ціну через знижку або зміну вартості?

13. Які варіанти товарів одночасно зберігаються на декількох складах і де саме вони знаходяться?
14. Які товари найчастіше входять до одного замовлення разом?
15. Які поставки містили найбільшу кількість товарів за вибраний період?

Діаграма

Фінальна інформаційна модель містить 19 таблиць:



Реляційна алгебра

1. Проекція

Запит 1. Скласти список назв усіх товарів та їх базових цін.

Product[name, base_price];

Запит 2. Скласти список клієнтів, вказавши їх прізвище та номер телефону.

Customer[last_name, phone];

2. Обмеження (селекція)

Запит 1. Скласти перелік активних товарів.

(Product[is_active = true])[name];

Запит 2. Скласти список варіантів товарів, ціна яких не перевищує заданого значення XX.

(ProductVariant[price ≤ X])[sku, price];

3. З'єднання

Запит 1. Скласти перелік товарів разом із назвами їх категорій.

(Product[category_id = category_id]Category)(Product.name, Category.name);

Тобто зв'язок:

$$Product.category_id = Category.category_id$$

Запит 2. Скласти перелік варіантів товарів із зазначенням їх матеріалу.

$$(ProductVariant[material_id = material_id]Material)[ProductVariant.sku, Material.name];$$

Тобто:

$$ProductVariant.material_id = Material.material_id$$

4. З'єднання, обмеження, проекція

Тут, як на твоєму прикладі, **декілька операцій використовуємо одночасно.**

Запит 1. Скласти перелік товарів певної категорії.

$$((Product[category_id = category_id]Category)[Category.name = K])[Product.name];$$

де КК — задана назва категорії.

Запит 2. Скласти список варіантів товарів певного матеріалу та вказати їх артикул і ціну.

$$((ProductVariant[material_id = material_id]Material)[Material.name = M])[ProductVariant.sku, ProductVariant.price];$$

де ММ — заданий матеріал.

5. Ділення

Операція ділення використовується для запитів типу «хто/що пов'язаний з усіма елементами певного відношення».

Запит 1. Знайти клієнтів, які замовляли всі варіанти товарів.

Спочатку:

$$(CustomerOrder[order_id = order_id]OrderItem)[customer_id, variant_id]$$

і перелік усіх варіантів:

$$ProductVariant[variant_id]ProductVariant[variant_id]$$

Тоді:

$$((CustomerOrder[order_id = order_id]OrderItem)[customer_id, variant_id]) \div ProductVariant[variant_id];$$

Результуючий атрибут:

$$customer_id$$

Запит 2. Знайти постачальників, які постачали всі варіанти товарів.

$$((Supply[supply_id = supply_id]SupplyItem)[supplier_id, variant_id]) \div ProductVariant[variant_id];$$

Результуючий атрибут:

$$supplier_idsupplier_id$$

6. Об'єднання

Для об'єднання відношення повинні мати однакову структуру.

Запит 1. Скласти список варіантів товарів, які або постачалися, або замовлялися.

$$SupplyItem[variant_id] \cup OrderItem[variant_id];$$

Запит 2. Скласти список замовлень, які або присутні в таблиці замовлень, або мають оформлене повернення.

$$CustomerOrder[order_id] \cup ProductReturn[order_id];$$

7. Перетин

Запит 1. Скласти список варіантів товарів, які і постачалися, і замовлялися.

$$SupplyItem[variant_id] \cap OrderItem[variant_id];$$

Запит 2. Скласти список замовлень, для яких було оформлено повернення.

$$CustomerOrder[order_id] \cap ProductReturn[order_id];$$

8. Різниця

Запит 1. Скласти список варіантів товарів, які постачалися, але ще не були замовлені.

$$SupplyItem[variant_id] - OrderItem[variant_id];$$

Запит 2. Скласти список замовлень, для яких не було оформлено повернення.

$$CustomerOrder[order_id] - ProductReturn[order_id];$$